

Was Nullprodukte verraten  
Rekonstruktion bei zwei Produktwerten  
Lesefassung zu Band 37

Martin Kunze

# Was Nullprodukte verraten

Eine Halbgruppe besteht aus Elementen, die man assoziativ multiplizieren kann. Man kann aber auch ihre nichtleeren Teilmengen multiplizieren: Man nimmt aus jeder der beiden Mengen ein Element, bildet dessen Produkt und sammelt alle so entstehenden Werte. Für eine Halbgruppe  $S$  ist also

$$AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\} \quad (A, B \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}).$$

Beispielsweise enthält  $\{a, b\}\{u, v\}$  die Werte  $au, av, bu, bv$ . Einige dieser Werte können gleich sein. Das Ergebnis muss daher keine vier Elemente enthalten. Die Menge aller nichtleeren Teilmengen mit dieser Multiplikation heißt die *Potenzhalbgruppe* von  $S$ .

Wie viel von der ursprünglichen Halbgruppe lässt sich aus dieser größeren Multiplikationstafel erkennen? Hier untersuchen wir eine endliche Halbgruppe  $S$  mit Nullelement  $0$ , in der genau zwei verschiedene Produktwerte vorkommen:

$$S^2 = \{xy \mid x, y \in S\} = \{0, c\}, \quad c \neq 0.$$

$S^2$  bezeichnet hier die Menge der Produktwerte, nicht das kartesische Produkt. Jedes Produkt ist also entweder  $0$  oder  $c$ , und beide Werte treten auf. Das Nullelement erfüllt  $0x = x0 = 0$  für jedes  $x \in S$ .

**Was genau soll bewiesen werden?** Sei  $T$  eine weitere Halbgruppe. Gegeben sei ein Isomorphismus zwischen den beiden Potenzhalbgruppen, also eine bijektive Abbildung

$$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \longrightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \quad \Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B).$$

$T$  bezeichnet im ganzen Text diese zweite Halbgruppe. Ihre Multiplikation schreiben wir ebenfalls durch Nebeneinandersetzen. Gesucht ist eine Bijektion  $f: S \rightarrow T$  mit

$$f(xy) = f(x)f(y) \quad (x, y \in S).$$

Diese Eigenschaft macht  $f$  zu einem Halbgruppenisomorphismus: Die beiden Halbgruppen haben dieselbe Multiplikation bis auf Umbenennung ihrer Elemente. Dies ist der Satz Th. 37.5.6.1 aus Band 37. Die Endlichkeit und ein Nullelement von  $T$  werden nicht zusätzlich vorausgesetzt; wir werden beides herleiten.

Die beiden Abbildungen haben unterschiedliche Aufgaben.  $\Phi$  ist bereits gegeben und ordnet einer *nichtleeren Teilmenge* von  $S$  eine nichtleere Teilmenge von  $T$  zu. Dagegen ist  $f$  noch zu konstruieren und soll *einzelne Grundelemente* zuordnen. Aus dem gegebenen  $\Phi$  wird erst im Laufe des Beweises ein passendes  $f$  gewonnen.

## Warum wir die Einermengen nicht einfach ablesen können

Für Einermengen gilt stets  $\{x\}\{y\} = \{xy\}$ . Würde  $\Phi$  die Einermengen bijektiv auf die Einermengen abbilden, könnten wir  $\Phi(\{x\}) = \{f(x)\}$  setzen und die gesuchte Zuordnung unmittelbar ablesen. Aber ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppen muss nur die Multiplikation erhalten. Dass er auch Einermengen, Inklusionen oder Vereinigungen erhält, gehört nicht zu den Voraussetzungen.

Ein kleines Beispiel zeigt das Problem. Auf  $N = \{0, a\}$  seien alle Produkte gleich 0. Die Potenzhalbgruppe hat die drei Elemente  $\{0\}, \{a\}, \{0, a\}$ , und jedes Produkt zweier dieser Elemente ist  $\{0\}$ . Vertauschen wir  $\{a\}$  und  $\{0, a\}$  und lassen  $\{0\}$  fest, bleibt die gesamte Multiplikation erhalten: Das Bild jedes Produkts und das Produkt der beiden Bilder sind weiterhin  $\{0\}$ . Dieser Automorphismus vertauscht eine Einermenge mit einer Zweiermenge. Dieses Beispiel hat nur einen Produktwert. Es zeigt, warum die allgemeinen Isomorphismusbedingungen allein das Erkennen von Einermengen nicht rechtfertigen.

Wir werden deshalb nicht behaupten, dass  $\Phi$  selbst die gesuchte Zuordnung der Grundelemente enthält. Stattdessen vergleichen wir, welche Mengen miteinander das Produkt  $\{0\}$  ergeben. Mengen mit demselben Verhalten werden zusammengefasst. Diese Familien heißen später *Nullproduktprofile*. Aus ihrer Ordnung und aus endlichen Anzahlen bestimmen wir, wie viele Grundelemente zu jedem Profil gehören. Dann können wir die Grundelemente passend zuordnen.

**Was ist ein Nulltest?** Wir halten eine nichtleere Menge  $A \subseteq S$  fest und wählen eine nichtleere *Testmenge*  $X \subseteq S$ . Der rechte Nulltest fragt: Ist  $AX = \{0\}$ ? Der linke Nulltest fragt: Ist  $XA = \{0\}$ ? *Den Test bestehen* bedeutet, dass die jeweilige Antwort ja ist: Alle dabei gebildeten Einzelprodukte sind Null. Es genügt nicht, dass die Produktmenge neben anderen Werten auch 0 enthält. Die Seite gehört zum Test dazu, denn im Allgemeinen müssen  $AX$  und  $XA$  nicht übereinstimmen.

## Ein Beispiel, das uns durch den Beweis begleitet

### Dreierbeispiel: Multiplikation und Nulltests

Auf  $S = \{0, c, a\}$  sei  $a^2 = c$ ; alle anderen Produkte seien 0. Die vollständige Multiplikationstafel ist

| $\cdot$ | 0 | c | a |
|---------|---|---|---|
| 0       | 0 | 0 | 0 |
| c       | 0 | 0 | 0 |
| a       | 0 | 0 | c |

Die Operation ist assoziativ: Bei drei Elementen  $x, y, z$  liegt sowohl  $xy$  als auch  $yz$  in  $\{0, c\}$ . Sowohl 0 als auch  $c$  ergeben mit jedem weiteren Element auf beiden Seiten das Produkt 0. Also sind  $(xy)z$  und  $x(yz)$  beide gleich 0.

Die sieben nichtleeren Teilmengen lassen sich in zwei Familien schreiben:

$$p_0 = \{\{0\}, \{c\}, \{0, c\}\},$$
$$p_1 = \{\{a\}, \{0, a\}, \{c, a\}, \{0, c, a\}\}.$$

Die erste Familie besteht aus den Mengen ohne  $a$ , die zweite aus den Mengen mit  $a$ . Für nichtleere Teilmengen gilt

$$AB = \{0\} \iff a \notin A \text{ oder } a \notin B.$$

Denn das einzige Paar mit einem von 0 verschiedenen Produkt ist  $(a, a)$ . Enthalten beide Mengen  $a$ , kommt im Mengenprodukt also  $c$  vor. Fehlt  $a$  in wenigstens einer Menge, ist jedes Einzelprodukt 0. Wegen der Nichtleerheit der Mengen ist dann  $AB$  genau  $\{0\}$ .

Eine Menge aus  $p_0$  ergibt deshalb mit *jeder* nichtleeren Menge ein Nullprodukt, links wie rechts. Eine Menge aus  $p_1$  ergibt genau mit den Mengen aus  $p_0$  ein Nullprodukt. Innerhalb derselben Familie kann man die Mengen durch solche Tests nicht unterscheiden. Zwischen den Familien gelingt das sehr wohl: Der Test mit  $X = \{a\}$  ergibt für  $\{0\}$  ein Nullprodukt, für  $\{a\}$  hingegen  $\{c\}$ . Die beiden Familien werden genau die zwei Profile dieses Beispiels sein.

## Die Beweisidee am Beispiel

**Behauptung.** Sind die Potenzhalbgruppen von  $S$  und  $T$  isomorph und ist  $S$  endlich mit Null und  $S^2 = \{0, c\}$ ,  $c \neq 0$ , so sind auch  $S$  und  $T$  isomorph.

Was müssen wir dafür aus der großen Multiplikationstafel der Teilmengen zurückgewinnen? In der kleinen Tafel des Dreierbeispiels gibt es zwei Elemente, nämlich  $0, c$ , die mit jedem Element auf beiden Seiten Null ergeben.

Das dritte Element  $a$  verhält sich anders:  $a^2 \neq 0$ . Wenn wir auf der Zielseite ebenfalls zwei Elemente der ersten Art und eines der zweiten Art finden, können wir sie passend zuordnen.

**Was wird gezählt?** Die Grundmenge  $S = \{0, c, a\}$  hat drei Elemente. Ihre Potenzhalbgruppe hat dagegen sieben Elemente. Diese sieben Elemente sind die folgenden *Mengen*:

| Größe der Teilmenge | Teilmengen von $S$             | Anzahl |
|---------------------|--------------------------------|--------|
| 1                   | $\{0\}, \{c\}, \{a\}$          | 3      |
| 2                   | $\{0, c\}, \{0, a\}, \{c, a\}$ | 3      |
| 3                   | $\{0, c, a\}$                  | 1      |

Zusammen sind es  $3 + 3 + 1 = 7$  nichtleere Teilmengen. Unter diesen sieben Mengen bestehen genau drei jeden linken und rechten Nulltest:  $\{0\}, \{c\}, \{0, c\}$ . Sie sind sämtliche nichtleeren Teilmengen von  $\{0, c\}$ .

**Wie kommt man von Mengenzahlen zu Elementanzahlen?** Für eine endliche Grundmenge mit  $n$  Elementen gibt es für jedes Element zwei Entscheidungen: in die Teilmenge aufnehmen oder weglassen. Das gibt  $2^n$  Teilmengen, darunter genau eine leere. Also gibt es  $2^n - 1$  nichtleere Teilmengen. Die ersten Werte sind

| Anzahl der Grundelemente $n$                | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  |
|---------------------------------------------|---|---|---|---|----|
| Anzahl der nichtleeren Teilmengen $2^n - 1$ | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 |

Diese Zahlen wachsen streng: Fügt man einer endlichen Grundmenge ein Element hinzu, bleiben alle bisherigen Teilmengen erhalten, und es kommen neue hinzu, etwa die Einermenge des neuen Elements. Darum bestimmen drei nichtleere Teilmengen eine Zweiermenge und sieben eine Dreiermenge, *sofern jeweils alle nichtleeren Teilmengen* der betreffenden Grundmenge gezählt werden. Eine beliebige Auswahl von drei oder sieben Teilmengen würde diesen Rückschluss nicht erlauben.

**Was bedeutet dann  $3 - 2 = 1$ ?** Jetzt zählen wir wieder Grundelemente: In  $S = \{0, c, a\}$  gibt es insgesamt drei. Davon gehören zwei zu  $\{0, c\}$ . Es bleibt genau ein Grundelement außerhalb, nämlich  $a$ . Die sieben Teilmengen liefern die Grundelementzahl drei; die drei stets nullmachenden Teilmengen liefern die Grundelementzahl zwei. Mit diesen beiden Grundelementzahlen rechnen wir  $3 - 2 = 1$ .

Damit dieselbe Rechnung auf der Zielseite funktioniert, sind noch Beweise nötig. Zuerst gewinnen wir eine Null in  $T$ . Dann zeigen wir, dass  $\Phi$  Nulltests erhält und daher die drei Mengen, die jeden Test bestehen, auf genau solche Mengen in  $T$  abbildet. Schließlich begründen wir, dass diese Zielfamilie aus *allen* nichtleeren Teilmengen derjenigen Zielelemente besteht, die mit jedem Element links und rechts Null ergeben. Erst dann dürfen wir aus ihren drei Mitgliedern auf zwei solche Zielelemente schließen. Alle sieben Teilmengen

zusammen liefern entsprechend drei Zielelemente insgesamt; eines bleibt außerhalb.

Allgemein kann es mehr als zwei Arten von Testverhalten geben. Wir zählen dann zunächst die Grundelemente, die mindestens alle Tests eines festen Verhaltens bestehen. Anschließend entfernen wir die Elemente mit zusätzlichen bestandenen Tests. Die späteren Profile und ihre Ordnung machen dieses Vorgehen präzise.

Aus den übereinstimmenden Anzahlen wollen wir schließlich eine Bijektion  $f: S \rightarrow T$  der Grundelemente gewinnen. Wir werden dafür zeigen, dass  $T$  eine Null  $0_T$  besitzt und  $T^2 = \{0_T, c_T\}$  mit  $c_T \neq 0_T$  gilt. Die Bijektion soll

$$f(0) = 0_T, \quad f(c) = c_T$$

erfüllen und für alle  $x, y \in S$  die Nullprodukte in beiden Richtungen erhalten:

$$xy = 0 \iff f(x)f(y) = 0_T.$$

Diese Aussagen sind an dieser Stelle noch zu beweisen.

**Warum würde das zum Ziel führen?** Gesucht ist eine Bijektion, die außerdem  $f(xy) = f(x)f(y)$  für jedes Paar  $x, y$  erfüllt. Da  $xy$  nur die Werte 0 und  $c$  annehmen kann, genügen zwei Fälle. Ist  $xy = 0$ , wären sowohl  $f(xy) = f(0)$  als auch  $f(x)f(y)$  gleich  $0_T$ . Ist  $xy = c$ , müsste  $f(x)f(y) \neq 0_T$  sein: Andernfalls würde die Rückrichtung der angekündigten Äquivalenz  $xy = 0$  erzwingen. Als Produkt in  $T$  wäre  $f(x)f(y)$  dann der einzige andere Produktwert  $c_T$ , also

$$f(x)f(y) = c_T = f(c) = f(xy).$$

Damit wäre in beiden Fällen die erforderliche Produktgleichheit erfüllt. Zusammen mit der Bijektivität wäre  $f$  der gesuchte Isomorphismus. Die folgenden Abschnitte beweisen die dafür angekündigten Aussagen.

## Zuerst klären wir, welche Eigenschaften $T$ besitzt

Bevor wir Nulltests auf beiden Seiten vergleichen, müssen wir wissen, dass auch  $T$  eine Null besitzt. Dieser Teil des Beweises verwendet zunächst nur die Produkte in den Potenzhalbgruppen.

Zunächst ist  $T$  nichtleer und endlich. Die Menge  $\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$  ist nichtleer und endlich, also gilt wegen der Bijektivität von  $\Phi$  dasselbe für  $\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ . Eine nichtleere Teilmenge von  $T$  kann es nur geben, wenn  $T$  selbst nichtleer ist. Außerdem ordnet  $t \mapsto \{t\}$  verschiedenen Elementen von  $T$  verschiedene Elemente der endlichen Menge  $\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$  zu. Daher ist  $T$  endlich.

**Nächstes Ziel:**  $T^2$  hat genau zwei Elemente. Dazu zählen wir zunächst die verschiedenen *Mengen*, die als Ergebnis einer Mengenmultiplikation auftreten. Wir geben dieser Familie einen eigenen Namen:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_S &:= \{AB \mid A, B \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}\} = (\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\})^2, \\ \mathcal{M}_T &:= \{CD \mid C, D \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}\} = (\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\})^2.\end{aligned}$$

Ein Mitglied von  $\mathcal{M}_S$  ist also eine Menge  $AB$ . Die Familie  $\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$  enthält dagegen alle erlaubten Eingaben  $A$  und  $B$ , auch solche, die niemals als Ergebnis vorkommen. Im Dreierbeispiel ist etwa  $\{a\}$  eine erlaubte Eingabe, kann aber kein Ergebnis sein, weil kein Einzelprodukt den Wert  $a$  hat.

**1. Auf der Ausgangsseite gibt es drei Produktmengen.** Weil jedes Einzelprodukt in  $\{0, c\}$  liegt, ist jedes nichtleere Mengenprodukt eine der Mengen  $\{0\}$ ,  $\{c\}$ ,  $\{0, c\}$ . Alle drei treten auf: Da  $c \in S^2$ , gibt es  $u, v \in S$  mit  $uv = c$ , und dann gilt

$$\{0\}\{0\} = \{0\}, \quad \{u\}\{v\} = \{c\}, \quad \{0, u\}\{v\} = \{0, c\}.$$

Damit haben wir genau die möglichen *Ergebnisse* aufgezählt:

$$\mathcal{M}_S = \{\{0\}, \{c\}, \{0, c\}\} = \mathcal{P}((S^2)) \setminus \{\emptyset\}, \quad |\mathcal{M}_S| = 3.$$

Im Dreierbeispiel hat  $\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$  sieben Mitglieder, die Familie  $\mathcal{M}_S$  aber nur diese drei.

**2. Auf der Zielseite gibt es ebenfalls drei Produktmengen.** Wir zeigen, dass die gegebene Abbildung  $\Phi$  eine Bijektion zwischen den beiden Ergebnisfamilien liefert. Dazu betrachten wir

$$\Phi_2: \mathcal{M}_S \longrightarrow \mathcal{M}_T, \quad U \longmapsto \Phi(U).$$

Dies ist dieselbe Zuordnung wie  $\Phi$ , nur auf die Produktmengen beschränkt. Dafür sind drei Punkte zu prüfen.

- *Die Bilder liegen in  $\mathcal{M}_T$ .* Ist  $U \in \mathcal{M}_S$ , so ist  $U = AB$  für geeignete nichtleere  $A, B$ . Dann ist  $\Phi(U) = \Phi(A)\Phi(B)$  ein Mengenprodukt in  $T$ .
- *Verschiedene Eingaben bleiben verschieden.* Aus  $\Phi_2(U) = \Phi_2(V)$  folgt  $\Phi(U) = \Phi(V)$ , also  $U = V$ , weil  $\Phi$  injektiv ist.
- *Jede Menge aus  $\mathcal{M}_T$  wird getroffen.* Sei  $V = CD \in \mathcal{M}_T$ . Die Surjektivität von  $\Phi$  liefert  $A, B$  mit  $\Phi(A) = C$  und  $\Phi(B) = D$ . Dann liegt  $AB$  in  $\mathcal{M}_S$ , und  $\Phi_2(AB) = \Phi(A)\Phi(B) = CD = V$ .

Damit ist  $\Phi_2$  bijektiv, und es folgt  $|\mathcal{M}_T| = |\mathcal{M}_S| = 3$ . Die Produkterhaltung sorgt dabei für die passende Einschränkung; aus der Bijektivität allein könnte man sie nicht folgern.

**3. Drei Produktmengen erzwingen zwei Produktwerte.** Jetzt schließen wir von der Anzahl der Mengen in  $\mathcal{M}_T$  auf die Anzahl der Grundelemente in  $T^2$ . Jedes  $t \in T^2$  liefert ein Mitglied  $\{t\} \in \mathcal{M}_T$ : Es gibt  $u, v \in T$  mit  $uv = t$ , also  $\{u\}\{v\} = \{t\}$ . Außerdem gehört  $T^2$  selbst zu  $\mathcal{M}_T$ , denn  $TT = T^2$  ist ebenfalls ein Mengenprodukt. Hier dürfen wir  $T$  als Faktor wählen, weil  $T$  nichtleer ist.

Hätte  $T^2$  mindestens drei Elemente, könnten wir verschiedene  $r, s, t \in T^2$  wählen. Dann hätte  $\mathcal{M}_T$  mindestens die folgenden vier verschiedenen Mitglieder:

$$\underbrace{\boxed{\{r\}} \quad \boxed{\{s\}} \quad \boxed{\{t\}}}_{\text{drei verschiedene Einermengen}} \quad \underbrace{\boxed{T^2}}_{\text{enthält mindestens } r, s, t} .$$

Die vierte Menge ist keine Einermenge und deshalb von den ersten drei verschieden. Das widerspricht  $|\mathcal{M}_T| = 3$ . Gezählt werden hier Mitglieder der Familie  $\mathcal{M}_T$ : Auch die gesamte Menge  $T^2$  ist genau ein solches Mitglied. Also hat  $T^2$  höchstens zwei Elemente.

$T^2$  ist nicht leer: Für ein  $u \in T$  gehört  $uu$  dazu. Hätte  $T^2$  nur ein Element  $r$ , wäre jedes Einzelprodukt gleich  $r$ . Jedes nichtleere Mengenprodukt wäre dann genau  $\{r\}$ . Das ergäbe nur ein Mitglied von  $\mathcal{M}_T$ , wieder im Widerspruch zu deren Größe drei. Somit gilt

$$\boxed{|T^2| = 2}.$$

**4. Die drei Produktmengen sind jetzt ausdrücklich bekannt.** Schreiben wir  $T^2 = \{r, s\}$  mit  $r \neq s$ . Schritt 3 hat bereits gezeigt, dass  $\{r\}$ ,  $\{s\}$  und  $T^2 = \{r, s\}$  zu  $\mathcal{M}_T$  gehören. Weitere Mitglieder gibt es nach Schritt 2 nicht. Also ist

$$\mathcal{M}_T = \{\{r\}, \{s\}, \{r, s\}\} = \mathcal{P}((T^2)) \setminus \{\emptyset\}.$$

Diese letzte Gleichheit ist eine *Folge* der bewiesenen Zweiergröße. Wir brauchen sie im nächsten Abschnitt, um die Multiplikation innerhalb der beiden Produktquadrate zu vergleichen. Der eben geführte Beweis ist in Th. 37E.1.1.3 vollständig tabelliert.

## Wie wir aus dem Zweierquadrat eine Null gewinnen

Wir wissen jetzt, dass  $T^2$  zwei Elemente hat. Noch ist keines davon als Null ausgezeichnet. Zunächst suchen wir eine Null *innerhalb* von  $T^2$ ; danach zeigen wir, dass sie auch gegenüber allen übrigen Elementen von  $T$  absorbierend wirkt. Die Zweiergröße allein liefert noch keine Null. Wir verwenden jetzt zusätzlich die Multiplikation auf  $S^2$  und den eingeschränkten Isomorphismus der Potenzhalbgruppen.

Die Menge  $S^2 = \{0, c\}$  ist unter Multiplikation abgeschlossen, ebenso  $T^2$ . Das Produkt zweier Elemente des Quadrats ist insbesondere ein Produkt zweier Elemente der ursprünglichen Halbgruppe und liegt deshalb wieder im Quadrat. Wir können beide Quadrate als Halbgruppen betrachten. Nach den beiden Gleichheiten des vorigen Abschnitts ist die dort bereits geprüfte Bijektion  $\Phi_2$  eine Abbildung

$$\Phi_2: \mathcal{P}((S^2)) \setminus \{\emptyset\} \longrightarrow \mathcal{P}((T^2)) \setminus \{\emptyset\}.$$

Auch die Produkterhaltung bleibt erhalten: Für nichtleere  $A, B \subseteq S^2$  ist  $AB$  wieder eine nichtleere Teilmenge von  $S^2$ , und  $\Phi_2(AB) = \Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B) = \Phi_2(A)\Phi_2(B)$ . Somit ist  $\Phi_2$  ein Isomorphismus dieser kleineren Potenzhalbgruppen. Im Quadrat  $S^2$  sind drei der vier Produkte schon bekannt:  $00 = 0c = c0 = 0$ . Nur  $c^2$  ist noch offen. Weil auch dieser Wert in  $S^2$  liegt, gibt es genau die folgenden zwei Fälle.

**Erster Fall:**  $c^2 = 0$ . Dann sind alle Produkte zweier Elemente von  $S^2$  gleich 0. Also ist jedes Produkt zweier nichtleerer Teilmengen von  $S^2$  dieselbe Menge  $\{0\}$ . Seien  $U, V$  nichtleere Teilmengen von  $T^2$ . Weil  $\Phi_2$  surjektiv ist, gibt es nichtleere  $A, B \subseteq S^2$  mit  $U = \Phi_2(A)$  und  $V = \Phi_2(B)$ . Also ist  $UV = \Phi_2(AB) = \Phi_2(\{0\})$ . Alle diese Produkte haben denselben Wert, den wir  $Z$  nennen.

Wählen wir ein Element  $u \in T^2$ , so ist insbesondere  $Z = \{u\}\{u\} = \{u^2\}$ .  $Z$  ist also eine Einermenge. Wir nennen ihr einziges Element  $z$ . Aus  $z = u^2$  folgt auch  $z \in T^2$ , denn  $u^2$  ist ein Produkt zweier Elemente von  $T$ . Für beliebige  $v, w \in T^2$  gilt nun  $\{vw\} = \{v\}\{w\} = Z = \{z\}$ , folglich  $vw = z$ . Setzen wir  $v = z$  oder  $w = z$ , erhalten wir  $zw = wz = z$  für jedes  $w \in T^2$ . Das heißt genau:  $z$  ist eine Null von  $T^2$ .

**Zweiter Fall:**  $c^2 = c$ . Hier lautet die Tafel der nichtleeren Teilmengen von  $S^2$

| $\cdot$    | $\{0\}$ | $\{c\}$    | $\{0, c\}$ |
|------------|---------|------------|------------|
| $\{0\}$    | $\{0\}$ | $\{0\}$    | $\{0\}$    |
| $\{c\}$    | $\{0\}$ | $\{c\}$    | $\{0, c\}$ |
| $\{0, c\}$ | $\{0\}$ | $\{0, c\}$ | $\{0, c\}$ |

Die Tafel ist symmetrisch, also ist die Multiplikation kommutativ. Auf der Diagonale steht jeweils die Eingabe selbst: Jede der drei *Teilmengen*  $A$  erfüllt  $AA = A$ , ist also ein idempotentes Element der Potenzhalbgruppe von  $S^2$ . Für beliebige nichtleere  $U, V \subseteq T^2$  wählen wir wieder Urbilder  $A, B$  unter  $\Phi_2$ . Dann gilt

$$UV = \Phi_2(AB) = \Phi_2(BA) = VU,$$

$$UU = \Phi_2(AA) = \Phi_2(A) = U.$$

Damit sind Kommutativität und Idempotenz auf der Zielseite bewiesen.

Nun gehen wir von diesen Aussagen über Teilmengen zu Aussagen über Grundelemente über, indem wir Einermengen einsetzen. Aus  $\{u\}\{v\} =$

$\{v\}\{u\}$  folgt  $uv = vu$ , und aus  $\{u\}\{u\} = \{u\}$  folgt  $u^2 = u$ . Schreiben wir  $T^2 = \{u, v\}$ , so setzen wir  $z = uv$ . Als Produkt zweier Elemente von  $T$  gehört  $z$  zu  $T^2$ . Es ist eine Null dieses Quadrats, denn

$$\begin{aligned} uz &= u(uv) = (u^2)v = uv = z, \\ vz &= v(uv) = u(v^2) = uv = z. \end{aligned}$$

Die erste Zeile benutzt Assoziativität und  $u^2 = u$ . In der zweiten Zeile dürfen wir wegen der Kommutativität die Faktoren umordnen; anschließend verwenden wir  $v^2 = v$ . Weil  $u, v$  alle Elemente von  $T^2$  sind, haben wir damit die Multiplikation mit jedem Element des Quadrats geprüft. Die Produkte  $zu, zv$  sind wegen der Kommutativität ebenfalls gleich  $z$ .

**Warum genügt eine Null des Quadrats?** Beide Fälle haben dieselbe, zunächst auf das Quadrat beschränkte Aussage geliefert: Es gibt  $z \in T^2$  mit  $zw = wz = z$  für jedes  $w \in T^2$ . Weil  $z$  selbst zu  $T^2$  gehört, dürfen wir hier  $w = z$  einsetzen und erhalten  $zz = z$ .

Nun wählen wir ein beliebiges  $t \in T$ . Es könnte außerhalb von  $T^2$  liegen; deshalb dürfen wir die bisherige Aussage nicht einfach mit  $w = t$  anwenden. Wir verwenden stattdessen das Element  $w = zt$ . Dieses liegt sicher in  $T^2$ : Es ist das Produkt der beiden Elemente  $z, t \in T$ . Daher wissen wir bereits  $z(zt) = z$ . Durch Assoziativität und  $zz = z$  ist  $z(zt) = (zz)t = zt$ . Zusammen folgt  $zt = z$ . Für  $tz$  funktioniert derselbe Schritt mit  $w = tz \in T^2$ . In Rechenzeilen:

$$\begin{aligned} zt &= (zz)t && \text{weil } zz = z \\ &= z(zt) && \text{durch Assoziativität} \\ &= z && \text{weil } zt \in T^2, \\ tz &= t(zz) && \text{weil } zz = z \\ &= (tz)z && \text{durch Assoziativität} \\ &= z && \text{weil } tz \in T^2. \end{aligned}$$

Wir haben also nicht vorausgesetzt, dass  $zt$  oder  $tz$  schon gleich  $z$  ist. Es genügte zunächst ihre Zugehörigkeit zu  $T^2$ ; die Gleichheiten folgten erst aus der Rechnung. Weil  $t$  beliebig war, ist  $z$  eine Null von ganz  $T$ . Dies ist genau Th. 37E.1.2.1.

Wir schreiben von jetzt an  $0_T = z$  und nennen das andere Element von  $T^2$   $c_T$ . Der vorbereitende Teil ist damit abgeschlossen: Beide Halbgruppen sind endlich, beide besitzen eine Null, und es gilt

$$S^2 = \{0, c\}, \quad T^2 = \{0_T, c_T\}, \quad c_T \neq 0_T.$$

Die gesamte Herleitung der Zielnull steht in Th. 37E.1.2.19: Zugehörige Beweistabelle.

## Nulltests vergleichen, bevor wir Mengen zusammenfassen

Wir verwenden nun die vor dem Dreierbeispiel eingeführten Nulltests systematisch:  $A$  besteht den rechten Test mit  $X$ , wenn  $AX = \{0\}$  ist, und den linken, wenn  $XA = \{0\}$  ist. Verglichen werden jeweils die Antworten bei *derselben* Testmenge und auf *derselben* Seite.

### Dreierbeispiel: Einen Nulltest ausrechnen

Wir testen  $A = \{0, a\}$  mit zwei verschiedenen rechten Testmengen:

$$\begin{aligned} A\{a\} &= \{0a, aa\} = \{0, c\} && \text{Test nicht bestanden,} \\ A\{c\} &= \{0c, ac\} = \{0\} && \text{Test bestanden.} \end{aligned}$$

In der ersten Zeile kommt zwar 0 vor, aber auch  $c \neq 0$ . Erst in der zweiten Zeile ist wirklich jedes Einzelprodukt Null.

Zunächst wollen wir sagen können, dass  $A$  mindestens alle Nulltests von  $B$  besteht. Dafür schreiben wir  $A \preceq_S B$  und definieren

$$A \preceq_S B \iff \forall X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \left( (BX = \{0\} \Rightarrow AX = \{0\}) \wedge (XB = \{0\} \Rightarrow XA = \{0\}) \right).$$

$A \preceq_S B$  heißt also: Jeder von  $B$  bestandene Test wird auch von  $A$  bestanden;  $A$  darf zusätzliche Tests bestehen. Dies ist eine Aussage über jeden einzelnen Test, keine bloße Ungleichung zwischen Anzahlen bestandener Tests. Insbesondere gilt  $\{0\} \preceq_S B$  für jede nichtleere Menge  $B$ , denn  $\{0\}$  besteht alle Nulltests. Das Zeichen  $\preceq_S$  ist keine Behauptung über die Inklusion von  $A$  in  $B$ .

Dieser Vergleich ist reflexiv: Besteht  $A$  einen Test, so besteht  $A$  denselben Test. Er ist auch transitiv. Aus  $A \preceq_S B$  und  $B \preceq_S C$  folgt für jeden rechten Nulltest

$$CX = \{0\} \implies BX = \{0\} \implies AX = \{0\}.$$

Für linke Nulltests gilt dieselbe Schlussfolge. Also ist  $A \preceq_S C$ . Eine reflexive und transitive Relation heißt eine Präordnung. Sie muss verschiedene Mengen noch nicht unterscheiden: Im Beispiel bestehen  $\{0\}$  und  $\{c\}$  genau dieselben Tests, obwohl die Mengen verschieden sind.

Wir schreiben  $A \sim_S B$ , wenn beide Vergleichsrichtungen gelten, also wenn  $A$  und  $B$  genau dieselben rechten und linken Nulltests bestehen. Ausgeschrieben bedeutet das

$$A \sim_S B \iff \forall X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \left( (AX = \{0\} \iff BX = \{0\}) \wedge (XA = \{0\} \iff XB = \{0\}) \right).$$

Diese Relation ist eine Äquivalenzrelation. Reflexivität und Symmetrie sind unmittelbar in der Formulierung enthalten. Für die Transitivität beachten wir: Stimmen die Antworten von  $A$  und  $B$  bei jedem Test überein und ebenso die Antworten von  $B$  und  $C$ , so stimmen auch die Antworten von  $A$  und  $C$  überein.

## Der Bezug zu den Green-Relationen

Dieser Abschnitt ordnet die Nulltests in bekannte Begriffe ein; der anschließende Beweis verwendet nur die bereits definierten Tests. Die Frage nach den Green-Relationen aus Band 28 liegt nahe: Auch dort werden Elemente einer Halbgruppe mithilfe ihres Multiplikationsverhaltens verglichen und in Klassen eingeteilt. Wir schreiben die Definitionen hier noch einmal aus.

Sei  $H$  eine Halbgruppe, deren Multiplikation wir durch Nebeneinandersetzen schreiben, und  $u \in H$ . Die von  $u$  erzeugten linken, rechten und zweiseitigen Hauptideale sind

$$\begin{aligned} L_H(u) &= \{u\} \cup \{xu \mid x \in H\}, \\ R_H(u) &= \{u\} \cup \{uy \mid y \in H\}, \\ J_H(u) &= L_H(u) \cup R_H(u) \cup \{xuy \mid x, y \in H\}. \end{aligned}$$

Man nimmt also den Erzeuger selbst sowie die durch Multiplikation auf der jeweils zugelassenen Seite entstehenden Elemente.  $u$  wird ausdrücklich aufgenommen, weil  $H$  kein neutrales Element besitzen muss. Dies sind die Definitionen Def. 28.2.9.4, Def. 28.2.9.5 und Def. 28.2.9.6 aus Band 28, mit unterdrücktem Index für die Multiplikation.

Für  $u, v \in H$  sind nun die Green-Relationen definiert durch

$$\begin{aligned} u \mathcal{L}_H v &\iff L_H(u) = L_H(v), \\ u \mathcal{R}_H v &\iff R_H(u) = R_H(v), \\ u \mathcal{J}_H v &\iff J_H(u) = J_H(v), \\ u \mathcal{H}_H v &\iff u \mathcal{L}_H v \text{ und } u \mathcal{R}_H v. \end{aligned}$$

Verglichen werden also die erzeugten Hauptideale; für  $\mathcal{H}_H$  müssen sowohl die linken als auch die rechten Hauptideale übereinstimmen. Die zugehörigen Definitionen sind Def. 28.2.11.1, Def. 28.2.11.2, Def. 28.2.11.3 und Def. 28.2.11.4. Für den Vergleich mit unseren Profilen ist  $H$  die *Potenzhalbgruppe* von  $S$ : Ihre Elemente  $u, v$  sind dann nichtleere Teilmengen von  $S$ , und die Produkte sind Mengenprodukte.

Bei unseren Nulltests fragen wir dagegen, welche Elemente eine Menge auf der jeweiligen Seite zu Null machen. Dies ist unmittelbar der Begriff des *Annihilators* aus Band 33:

$$\begin{aligned} \text{Ann}_r(A) &= \{x \in S \mid ax = 0 \text{ für alle } a \in A\}, \\ \text{Ann}_l(A) &= \{x \in S \mid xa = 0 \text{ für alle } a \in A\}. \end{aligned}$$

Vgl. Def. 33.2.3.2 und Def. 33.2.3.1. Für nichtleere  $A, X$  gilt

$$AX = \{0\} \iff X \subseteq \text{Ann}_r(A), \quad XA = \{0\} \iff X \subseteq \text{Ann}_l(A).$$

Denn beide Seiten besagen jeweils, dass alle betreffenden Einzelprodukte Null sind; die Nichtleerheit sichert, dass die Produktmenge tatsächlich  $\{0\}$  ist. Deshalb gilt genau

$$A \preceq_S B \iff \begin{cases} \text{Ann}_r(B) \subseteq \text{Ann}_r(A), \\ \text{Ann}_l(B) \subseteq \text{Ann}_l(A). \end{cases}$$

Von links nach rechts setzt man die einzelnen Tests  $X = \{x\}$  ein. Von rechts nach links benutzt man die gerade gezeigten Teilmengenbedingungen. Zwei Mengen haben also genau dann dasselbe Nullprofil, wenn beide Annihilatoren übereinstimmen. Die Richtung der Inklusion erklärt auch unser Ordnungszeichen:  $A \preceq_S B$  bedeutet, dass jedes Element, das  $B$  auf einer Seite zu Null macht, auch  $A$  auf derselben Seite zu Null macht. Es geht um die Zugehörigkeit der einzelnen Elemente, nicht nur um die Anzahl der nullmachenden Elemente.

#### Dreierbeispiel: Nullprofile und Green-Klassen

Die Mengen  $\{0\}$  und  $\{c\}$  bestehen hier dieselben Nulltests: Beide haben links und rechts ganz  $S$  als Annihilator. Sie besitzen also dasselbe Nullprofil. Als Elemente der *Potenzhalbgruppe* erzeugen sie jedoch verschiedene zweiseitige Hauptideale. Das von  $\{0\}$  erzeugte Hauptideal ist  $\{\{0\}\}$ . Das von  $\{c\}$  erzeugte Hauptideal ist  $\{\{c\}, \{0\}\}$ : Der Erzeuger selbst gehört dazu, und jede Multiplikation mit einem weiteren Faktor ergibt  $\{0\}$ . Die beiden Elemente sind daher nicht Green- $\mathcal{J}$ -verwandt. Unsere Profilgleichheit ist folglich keine Umbenennung der Green- $\mathcal{J}$ -Relation. Dasselbe Beispiel trennt sie auch von  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{R}$  und  $\mathcal{H}$ , denn bereits die einseitigen Hauptideale sind verschieden.

Für den weiteren Beweis benötigen wir nur die Nulltests und ihre Präordnung. Die Green-Relationen müssen wir dazu nicht weiter untersuchen.

## Was $[A]_S$ und $Q_S$ bedeuten

Nun fassen wir die Mengen mit denselben Testergebnissen zusammen:

$$[A]_S = \{B \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \mid B \sim_S A\}.$$

Dies ist die *Äquivalenzklasse* von  $A$ : die Familie aller nichtleeren Teilmengen von  $S$ , die dieselben Nulltests wie  $A$  bestehen. Wir nennen diese Klasse das Nullproduktprofil von  $A$ .  $A$  ist eine einzelne Teilmenge;  $[A]_S$  ist eine Familie solcher Teilmengen. Sprechen wir vom *Profil eines Grundelements*  $s \in S$ , meinen wir stets  $\{s\}_S$ , also das Profil seiner Einermenge. Das Grundelement  $s$ , die Menge  $\{s\}$  und deren Profil haben damit jeweils eine eigene Rolle.

### Dreierbeispiel: Die beiden Profilklassen

Im Dreierbeispiel ist

$$[\{0\}]_S = [\{c\}]_S = [\{0, c\}]_S = p_0,$$

denn diese drei Mengen bestehen jeden Nulltest. Die vier Mengen mit  $a$  besitzen dagegen alle das Profil  $p_1 = [\{a\}]_S$ . Damit ist

$$Q_S = \{[A]_S \mid A \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}\} = \{p_0, p_1\} \quad \text{im Beispiel.}$$

Allgemein bezeichnet  $Q_S$  die Menge *aller* Nullproduktprofile. Die ebenfalls gebräuchliche Schreibweise  $Q_S = (\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\})/\sim_S$  nennt man einen Quotienten.

Auf den Profilen setzen wir

$$[A]_S \leq [B]_S \iff A \preceq_S B.$$

**Warum hängt der Vergleich nur von den Klassen ab?** Dieselbe Klasse

kann durch verschiedene Mengen beschrieben werden. Seien  $[A']_S = [A]_S$  und  $[B']_S = [B]_S$ . Dann bestehen  $A'$  und  $A$  dieselben Tests, ebenso  $B'$  und  $B$ . Wir müssen zeigen, dass  $A \preceq_S B$  und  $A' \preceq_S B'$  denselben Wahrheitswert haben.

Nehmen wir zunächst  $A \preceq_S B$  an und wählen eine beliebige nichtleere Testmenge  $X$ . Für einen von  $B'$  bestandenen rechten Test gilt die Schlussfolge

$$B'X = \{0\} \implies BX = \{0\} \implies AX = \{0\} \implies A'X = \{0\}.$$

Der erste Schritt benutzt die gleichen Tests von  $B'$  und  $B$ , der zweite die Annahme  $A \preceq_S B$ , der dritte die gleichen Tests von  $A$  und  $A'$ . Auf der linken Seite gilt entsprechend

$$XB' = \{0\} \implies XB = \{0\} \implies XA = \{0\} \implies XA' = \{0\}.$$

Somit besteht  $A'$  jeden von  $B'$  bestandenen Test, also  $A' \preceq_S B'$ . Für die Rückrichtung vertauschen wir die Rollen von  $A, A'$  und von  $B, B'$ ; die gleichen Testantworten gelten jeweils in beiden Richtungen. Der Vergleich ist deshalb unabhängig von den gewählten Vertretern. Genau dies bedeutet hier *wohldefiniert*.

**Warum ist dies eine Halbordnung?** Wir prüfen die drei dafür erforderlichen Eigenschaften auf den Klassen.

- *Reflexivität.* Sei  $p = [A]_S$  ein beliebiges Profil. Weil  $A \preceq_S A$  gilt, liefert die Definition  $[A]_S \leq [A]_S$ , also  $p \leq p$ .
- *Transitivität.* Seien  $p = [A]_S$ ,  $q = [B]_S$  und  $r = [C]_S$  mit  $p \leq q$  und  $q \leq r$ . Wegen der gerade bewiesenen Vertreterunabhängigkeit dürfen wir in beiden Vergleichen dieselbe Menge  $B$  für  $q$  verwenden. Damit gelten  $A \preceq_S B$  und  $B \preceq_S C$ . Die Transitivität der Präordnung liefert  $A \preceq_S C$ , also  $p \leq r$ .
- *Antisymmetrie.* Gelten  $[A]_S \leq [B]_S$  und  $[B]_S \leq [A]_S$ , so haben wir  $A \preceq_S B$  und  $B \preceq_S A$ . Daher bestehen  $A$  und  $B$  genau dieselben Tests, also  $A \sim_S B$ . Jede Menge hat dann genau dann dieselben Tests wie  $A$ , wenn sie dieselben Tests wie  $B$  hat. Folglich enthalten  $[A]_S$  und  $[B]_S$  dieselben Mengen und sind gleich.

Damit ist  $Q_S$  eine halbgeordnete Menge. Auf den einzelnen Mengen war der Vergleich nur eine Präordnung, weil verschiedene Mengen dieselben Tests bestehen können. Auf den Klassen werden gerade solche Mengen zu einem einzigen Profil zusammengefasst. Die allgemeinen Nachweise dieser Quotientenkonstruktion stehen in Th. 12.4.2 und Th. 12.4.4 aus Band 12.

#### Dreierbeispiel: Die Profilordnung

Im Beispiel gilt  $p_0 < p_1$ . Denn jede Menge aus  $p_0$  besteht alle Tests, insbesondere diejenigen einer Menge aus  $p_1$ . Für die umgekehrte Richtung müsste  $\{a\} \preceq_S \{0\}$  gelten. Der rechte Test mit  $X = \{a\}$  widerlegt das:  $\{0\}X = \{0\}$ , aber  $\{a\}X = \{c\} \neq \{0\}$ .

Wir verwenden  $q < p$  fortan als Abkürzung für  $q \leq p$  und  $q \neq p$ . Zwischen anderen Profilen muss eine Vergleichbarkeit keineswegs bestehen.

Dieselben Definitionen treffen wir für  $T$ , mit  $0_T$  anstelle von 0. So erhalten wir  $\preceq_T$ ,  $[B]_T$  und  $Q_T$ . Der Index zeigt jeweils, in welcher Halbgruppe die Nulltests stattfinden. Auf den Profilen führen wir nur eine Ordnung ein; eine Multiplikation von Profilen wird für den Beweis nicht benötigt.

## Drei Mengen mit verschiedenen Aufgaben

Ein Profil  $p \in Q_S$  ist nun fest gewählt. Wir wollen zählen, wie viele *Grundelemente* genau dieses Profil besitzen. Im Dreierbeispiel ist das für  $p_1$  unmittelbar sichtbar:

$$p_1 = \{\{a\}, \{0, a\}, \{c, a\}, \{0, c, a\}\}.$$

Diese Familie hat vier Mitglieder, aber nur eines ist eine Einermenge, nämlich  $\{a\}$ . Deshalb besitzt genau ein Grundelement das Profil  $p_1$ . Auf der Zielseite können wir die Einermengen unter den Bildmengen jedoch nicht einfach erkennen:  $\Phi$  muss Einermengen nicht auf Einermengen abbilden. Die unmittelbar zugängliche Anzahl der Mengen im Profil reicht deshalb noch nicht für unsere Zählaufgabe.

Wir suchen eine Familie, aus deren Größe sich die Zahl ihrer Grundelemente mit  $2^n - 1$  zurückgewinnen lässt. Dafür muss die Familie *alle* nichtleeren Teilmengen einer Grundmenge enthalten.  $p_1$  erfüllt das nicht: Es enthält  $\{0, a\}$ , aber nicht  $\{0\}$ . Wäre  $p_1$  die nichtleere Potenzmenge einer Menge  $D$ , müsste mit  $\{0, a\} \subseteq D$  auch  $0 \in D$  gelten; dann müsste  $\{0\}$  ebenfalls in  $p_1$  liegen.

**Warum nehmen wir gerade kleinere Profile hinzu?** Verkleinern wir eine nichtleere Menge  $A$  auf eine nichtleere Teilmenge  $B$ , so kann kein von  $A$  bestandener Nulltest verloren gehen: Sind alle Produkte mit Elementen aus  $A$  Null, gilt das insbesondere für diejenigen mit Elementen aus  $B$ . Ein zuvor nicht bestandener Test kann dagegen hinzukommen. In unserer Ordnung heißt das  $B \preceq_S A$ , also  $[B]_S \leq [A]_S$ . Die beim Verkleinern fehlenden Teilmengen gehören somit zum selben oder zu einem kleineren Profil.

Im Beispiel fehlen in  $p_1$  genau  $\{0\}, \{c\}, \{0, c\}$ . Diese bilden das kleinere Profil  $p_0$ . Nehmen wir es hinzu, gilt

$$p_0 \cup p_1 = \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}.$$

Jetzt dürfen wir zurückrechnen: Die sieben Mengen dieser Familie liefern drei Grundelemente insgesamt. Das kleinere Profil  $p_0$  ist seinerseits die Familie aller drei nichtleeren Teilmengen von  $\{0, c\}$  und liefert zwei Grundelemente. Nach Abzug dieser beiden bleibt  $3 - 2 = 1$  Grundelement mit *genau* dem Profil  $p_1$ . Gezählt werden also zuerst die Grundelemente mit Profil *kleiner oder gleich*  $p_1$ ; danach werden diejenigen mit *kleinerem* Profil abgezogen.

So wollen wir auch bei einer beliebigen Profilordnung vorgehen. Wir sammeln zunächst sämtliche Mengen aus dem festen Profil und allen kleineren Profilen. Dass diese Familie tatsächlich aus *allen* nichtleeren Teilmengen einer bestimmten Grundmenge besteht, beweisen wir im nächsten Abschnitt. Erst danach dürfen wir ihre Größe zur Rückrechnung verwenden. Die folgenden drei Definitionen geben der gesammelten Familie, ihrer Grundmenge und

den Grundelementen mit genau einem Profil jeweils einen eigenen Namen:

$$\begin{aligned} L_p^S &= \{A \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \mid [A]_S \leq p\}, \\ D_p^S &= \{s \in S \mid [\{s\}]_S \leq p\}, \\ C_p^S &= \{s \in S \mid [\{s\}]_S = p\}. \end{aligned}$$

$L_p^S$  sammelt *nichtleere Teilmengen*, deren Profile unterhalb von oder gleich  $p$  liegen. Dagegen sammelt  $D_p^S$  *Grundelemente*, deren Einermengen ein solches Profil besitzen.  $C_p^S$  sammelt schließlich nur die Grundelemente mit Profil genau  $p$ . Ein  $s$  gehört also zu  $C_p^S$ , wenn seine Einermenge  $\{s\}$  als Mitglied in der Familie  $p$  vorkommt.

Insbesondere gilt  $L_p^S \subseteq \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ , nicht  $L_p^S \subseteq Q_S$ . Elemente von  $L_p^S$  sind Mengen  $A$ , Elemente von  $Q_S$  sind Klassen  $[A]_S$ . Die Menge aller Profile  $q \leq p$  wäre eine andere Menge. Die Hochstellung  $S$  ist hier nur eine Kennzeichnung der Ausgangshalbgruppe, keine Potenz. Für  $T$  definieren wir entsprechend  $L_r^T, D_r^T, C_r^T$ , jeweils mit  $r \in Q_T$ , Grundelementen aus  $T$  und deren Nulltests bezüglich  $0_T$ .

#### Dreierbeispiel: Teilmengen und Grundelemente zählen

Im Dreierbeispiel können wir alles vollständig ausrechnen:

| $p$   | $L_p^S$        | $D_p^S$    | $C_p^S$    |
|-------|----------------|------------|------------|
| $p_0$ | $p_0$          | $\{0, c\}$ | $\{0, c\}$ |
| $p_1$ | $p_0 \cup p_1$ | $S$        | $\{a\}$    |

Unterhalb von oder gleich  $p_0$  liegt nur  $p_0$  selbst. Daher enthält  $L_{p_0}^S$  die drei Mengen  $\{0\}, \{c\}, \{0, c\}$ . Genau die Einermengen von 0 und  $c$  haben dieses Profil, sodass  $D_{p_0}^S = C_{p_0}^S = \{0, c\}$ .

Unterhalb von oder gleich  $p_1$  liegen dagegen beide Profile. Deshalb enthält  $L_{p_1}^S$  *alle sieben* nichtleeren Teilmengen und  $D_{p_1}^S$  alle drei Grundelemente. Unter den Einermengen hat aber nur  $\{a\}$  das Profil  $p_1$ . Darum ist  $C_{p_1}^S = \{a\}$ . Hier sind drei verschiedene Anzahlen zu unterscheiden:

$$|p_1| = 4, \quad |L_{p_1}^S| = 7, \quad |C_{p_1}^S| = 1.$$

Die vier Mengen im Profil sind nicht vier Grundelemente mit diesem Profil. Diese Unterscheidung ist für den folgenden Beweis entscheidend.

### Die nichtleeren Teilmengen von $D_p^S$

Der entscheidende Zusammenhang lautet

$$L_p^S = \mathcal{P}((D_p^S)) \setminus \{\emptyset\}.$$

Er sagt: Eine nichtleere Menge hat genau dann ein Profil unterhalb von oder gleich  $p$ , wenn *jedes ihrer Elemente* zu  $D_p^S$  gehört. Wir beweisen beide Richtungen und erklären dabei, weshalb aus den Tests einer Menge die Tests ihrer einzelnen Elemente hervorgehen.

Wählen wir zunächst einen Vertreter  $B$  des Profils  $p$ , also eine nichtleere Menge mit  $[B]_S = p$ . Einen solchen Vertreter gibt es, weil jedes Profil per Definition die Klasse irgendeiner Menge ist.

**Von  $L_p^S$  zu den Teilmengen von  $D_p^S$ .** Sei  $A \in L_p^S$ . Dann ist  $A \preceq_S B$ . Wir wählen ein beliebiges  $a \in A$  und zeigen  $\{a\} \preceq_S B$ . Sei dazu  $X$  eine nichtleere Teilmenge mit  $BX = \{0\}$ . Aus  $A \preceq_S B$  folgt  $AX = \{0\}$ . Somit ist  $ax = 0$  für jedes  $x \in X$ , denn jedes dieser Produkte kommt in  $AX$  vor. Wegen  $X \neq \emptyset$  enthält  $\{a\}X$  tatsächlich einen Produktwert. Daher ist  $\{a\}X = \{0\}$ .

Für einen linken Test mit  $XB = \{0\}$  erhalten wir entsprechend  $XA = \{0\}$ , also  $xa = 0$  für jedes  $x \in X$ , und folglich  $X\{a\} = \{0\}$ . Damit sind beide erforderlichen Implikationen gezeigt. Also ist  $[\{a\}]_S \leq p$ , das heißt  $a \in D_p^S$ . Weil  $a$  beliebig war, gilt  $A \subseteq D_p^S$ . Da  $A$  schon nichtleer war, ist  $A \in \mathcal{P}((D_p^S)) \setminus \{\emptyset\}$ .

**Von den Teilmengen von  $D_p^S$  zu  $L_p^S$ .** Sei umgekehrt  $\emptyset \neq A \subseteq D_p^S$ . Für jedes  $a \in A$  gilt dann  $\{a\} \preceq_S B$ . Wir wollen daraus  $A \preceq_S B$  gewinnen. Gilt  $BX = \{0\}$ , so liefert der Vergleich jeder Einermenge  $\{a\}$  mit  $B$  die Gleichheit  $\{a\}X = \{0\}$ . Also ist  $ax = 0$  für *alle*  $a \in A$  und  $x \in X$ . Damit enthält  $AX$  nur den Wert 0. Da  $A$  und  $X$  nichtleer sind, gibt es wenigstens ein solches Produkt; somit ist  $AX = \{0\}$ .

Gilt stattdessen  $XB = \{0\}$ , so ist für jedes  $a \in A$  auch  $X\{a\} = \{0\}$ . Wieder sind alle Produkte  $xa$  gleich 0, und wieder sorgt die Nichtleerheit für  $XA = \{0\}$ . Dies beweist  $A \preceq_S B$ , also  $A \in L_p^S$ .

Der Beweis verwendet nur die Nulltests und ein Nullelement. Da  $T$  ebenfalls ein Nullelement besitzt, gilt derselbe Beweis mit  $T$  anstelle von  $S$ . Für jedes  $r \in Q_T$  erhalten wir also auch  $L_r^T = \mathcal{P}((D_r^T)) \setminus \{\emptyset\}$ .

### Dreierbeispiel: Die Potenzmengenidentität

Im Beispiel ist die Gleichheit unmittelbar sichtbar:  $L_{p_0}^S$  besteht aus genau den drei nichtleeren Teilmengen von  $\{0, c\}$ , und  $L_{p_1}^S$  aus genau den sieben nichtleeren Teilmengen von  $S$ . Der allgemeine Beweis zeigt, dass dies kein Zufall der kleinen Tafel ist. Er verwendet hier nur Nulltests und gilt für jede Halbgruppe mit Null.

## Wie $\Phi$ die Nulltests auf die andere Seite überträgt

In der Potenzhalbgruppe von  $S$  ist  $\{0\}$  ein Nullelement: Mit jeder nichtleeren Menge ist ihr Produkt auf beiden Seiten wieder  $\{0\}$ . Entsprechend ist  $\{0_T\}$

eine Null der Potenzhalbgruppe von  $T$ . Ein Nullelement ist eindeutig, denn für zwei Nullen  $z, z'$  wäre  $zz' = z$  und zugleich  $zz' = z'$ .

Das Bild  $\Phi(\{0\})$  ist ebenfalls eine Null: Jede Zielmenge hat die Form  $\Phi(X)$ , und

$$\Phi(\{0\})\Phi(X) = \Phi(\{0\}X) = \Phi(\{0\}).$$

Auf der anderen Seite der Multiplikation gilt dasselbe. Wegen der Eindeutigkeit folgt  $\Phi(\{0\}) = \{0_T\}$ . Zusammen mit der Produkterhaltung und der Injektivität von  $\Phi$  erhalten wir daher

$$AX = \{0\} \iff \Phi(A)\Phi(X) = \{0_T\},$$

und ebenso für  $XA$ . Die Rückrichtung folgt, weil gleiche Bilder unter einer injektiven Abbildung gleiche Urbilder haben. Beim Übertragen wechseln beide Mengen: Aus der zu prüfenden Menge  $A$  wird  $\Phi(A)$ , aus der Testmenge  $X$  wird  $\Phi(X)$ . Verglichen werden also entsprechende Tests in den beiden Halbgruppen.

Wir zeigen jetzt ausdrücklich

$$A \preceq_S B \iff \Phi(A) \preceq_T \Phi(B).$$

Sei zunächst  $A \preceq_S B$ , und sei  $Y$  irgendeine nichtleere Teilmenge von  $T$  mit  $\Phi(B)Y = \{0_T\}$ . Weil  $\Phi$  surjektiv ist, gibt es  $X$  mit  $Y = \Phi(X)$ . Wir können den Test nun hinüber und wieder zurück übertragen:

$$\begin{aligned} \Phi(B)Y = \{0_T\} &\implies BX = \{0\} \\ &\implies AX = \{0\} \\ &\implies \Phi(A)Y = \{0_T\}. \end{aligned}$$

Die mittlere Implikation ist genau die Voraussetzung  $A \preceq_S B$ . Aus  $Y\Phi(B) = \{0_T\}$  folgt auf dieselbe Weise  $Y\Phi(A) = \{0_T\}$ . Also gilt der Vergleich auf der Zielseite. Für die umgekehrte Richtung wenden wir dieselbe Überlegung auf den inversen Isomorphismus  $\Phi^{-1}$  an. Es gehen also weder Tests noch Vergleichsinformationen verloren.

## Profile und Mengenfamilien abbilden

Aus dem Testvergleich gewinnen wir eine neue Abbildung

$$\psi: Q_S \longrightarrow Q_T, \quad \psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T.$$

Man nimmt eine Menge  $A$  aus einem Profil, bildet sie mit  $\Phi$  ab und betrachtet dann das Profil der Bildmenge. Das ist eine Zuordnung von *Profilen*;  $\psi$  ist weder  $\Phi$  noch die noch gesuchte Abbildung  $f$  der Grundelemente.

Die Vorschrift hängt nicht von der Wahl von  $A$  ab. Haben  $A$  und  $B$  dasselbe Profil, gelten beide Präordnungsvergleiche zwischen ihnen. Nach

dem vorigen Abschnitt gelten dann auch beide Vergleiche zwischen  $\Phi(A)$  und  $\Phi(B)$ ; also haben die Bilder dasselbe Profil. Umgekehrt erzwingt die Gleichheit der Bildprofile auch die Gleichheit der Ausgangsprofile. Das zeigt die Injektivität von  $\psi$ . Jedes Zielfamilie hat einen Vertreter  $Y = \Phi(A)$ , also ist  $\psi$  auch surjektiv. Schließlich gilt

$$[A]_S \leq [B]_S \iff \psi([A]_S) \leq \psi([B]_S).$$

$\psi$  ist damit ein Ordnungsisomorphismus: eine Bijektion, welche die Ordnung in beiden Richtungen erhält.

Für  $p \in Q_S$  gilt

$$\begin{aligned} A \in L_p^S &\iff [A]_S \leq p \\ &\iff [\Phi(A)]_T \leq \psi(p) \\ &\iff \Phi(A) \in L_{\psi(p)}^T. \end{aligned}$$

Damit bildet  $\Phi$  jede Menge aus  $L_p^S$  in die richtige Zielfamilie ab. Verschiedene Mengen aus  $L_p^S$  behalten verschiedene Bilder, weil  $\Phi$  injektiv ist. Jede Menge aus  $L_{\psi(p)}^T$  hat wegen der Surjektivität von  $\Phi$  ein Urbild, das nach der obigen Äquivalenz zu  $L_p^S$  gehört. Damit ist die Einschränkung von  $\Phi$  eine Bijektion

$$\Phi|_{L_p^S}: L_p^S \longrightarrow L_{\psi(p)}^T.$$

Die Abbildungsregel bleibt also unverändert; wir erlauben lediglich nur noch Eingaben aus  $L_p^S$ . Die Elemente dieser Familien sind weiterhin nichtleere Teilmengen. Als Gleichheit von Bildfamilien lautet die Aussage  $\Phi[L_p^S] = L_{\psi(p)}^T$ . Sie ist keine Aussage über eine Abbildung der Grundelemente in  $D_p^S$ .

## Erst zählen wir die Grundelemente bis zu einem Profil

Aus der bewiesenen Bijektion folgt  $|L_p^S| = |L_{\psi(p)}^T|$ . Andererseits haben wir auf beiden Seiten gezeigt, dass  $L$  jeweils die gesamte nichtleere Potenzmenge von  $D$  ist. Also besitzen  $D_p^S$  und  $D_{\psi(p)}^T$  gleich viele nichtleere Teilmengen. Genau hier wird die zuvor bewiesene Gleichheit  $L_p^S = \mathcal{P}((D_p^S) \setminus \{\emptyset\})$  gebraucht: Sie sichert, dass wir *alle* nichtleeren Teilmengen zählen. Aus der Größe einer beliebig ausgewählten Mengenfamilie könnten wir diesen Schluss nicht ziehen. Warum haben sie deshalb auch gleich viele Elemente?

Eine endliche Menge mit  $n$  Elementen hat genau  $2^n - 1$  nichtleere Teilmengen. Beim Zusammenstellen einer Teilmenge gibt es für jedes Element zwei Möglichkeiten: aufnehmen oder nicht aufnehmen. Von den  $2^n$  Möglichkeiten wird anschließend die leere Menge weggelassen. Die Zahlen  $2^n - 1$  wachsen streng mit  $n$ , denn

$$2^{n+1} - 1 = (2^n - 1) + 2^n > 2^n - 1.$$

Bei jedem zusätzlichen Grundelement steigt die Teilmengenanzahl also tatsächlich an. Deshalb können zwei verschiedene endliche Elementzahlen nicht dieselbe Anzahl nichtleerer Teilmengen ergeben. Der einschlägige Satz aus Band 20 ist Th. 20.3.8.20. Er ergibt

$$|D_p^S| = |D_{\psi(p)}^T|.$$

Wir verwenden hier keine Logarithmusfunktion, sondern die Eindeutigkeit der endlichen Elementzahl bei vorgegebener Potenzmengengröße.

### Dreierbeispiel: Die Zielanzahlen Schritt für Schritt

Für das untere Profil wissen wir jetzt

$$|\mathcal{P}((D_{\psi(p_0)}^T) \setminus \{\emptyset\})| = |L_{\psi(p_0)}^T| = |L_{p_0}^S| = 3.$$

Die erste Gleichheit folgt aus der Potenzmengenidentität auf  $T$ , die zweite aus der eingeschränkten Bijektion  $\Phi$ , die letzte aus der Liste  $\{0\}, \{c\}, \{0, c\}$ . Weil  $2^2 - 1 = 3$  und keine andere Elementzahl dieselbe Teilmengenanzahl liefert, hat  $D_{\psi(p_0)}^T$  genau zwei Elemente.

Für das obere Profil gilt entsprechend

$$|\mathcal{P}((D_{\psi(p_1)}^T) \setminus \{\emptyset\})| = |L_{\psi(p_1)}^T| = |L_{p_1}^S| = 7.$$

Hier werden alle sieben nichtleeren Teilmengen von  $S$  gezählt. Aus  $2^3 - 1 = 7$  folgt daher, dass  $D_{\psi(p_1)}^T$  genau drei Grundelemente hat. Die 3 in der ersten Rechnung zählt *Teilmengen*; diese letzte 3 zählt *Grundelemente*.

Noch haben wir damit *alle Grundelemente bis zu einem Profil* gezählt. Als Nächstes trennen wir davon die Elemente ab, die schon zu kleineren Profilen gehören.

## Grundelemente mit genau diesem Profil zählen

Jedes  $s \in S$  hat genau ein Einermengenprofil  $[\{s\}]_S$ . Die Mengen  $C_q^S$  sind daher paarweise disjunkt und enthalten zusammen alle Grundelemente. Sie heißen auch die *Fasern* der Zuordnung  $s \mapsto [\{s\}]_S$ . Dabei darf eine Faser leer sein: Ein Profil kann durch größere Teilmengen vertreten werden, ohne irgendeine Einermenge zu enthalten.

Wie zuvor bedeutet  $q < p$  ausdrücklich:  $q \leq p$  und  $q \neq p$ . Hier werden *Profile* in der Nulltestordnung verglichen, keine Zahlen und auch nicht ihre Mächtigkeiten. Ein strikt kleineres Profil besteht mindestens alle Tests von  $p$ , stimmt aber nicht mit  $p$  überein.

Wir sammeln zunächst alle Grundelemente, deren Profil strikt kleiner als  $p$  ist, in einer eigenen Menge:

$$E_p^S = \{s \in S \mid [\{s\}]_S < p\}.$$

Dies ist genau der Teil von  $D_p^S$ , der nicht zu  $C_p^S$  gehört. Denn für  $s \in D_p^S$  gilt  $[\{s\}]_S \leq p$ ; liegt  $s$  nicht in  $C_p^S$ , ist dieses Profil zusätzlich von  $p$  verschieden. Umgekehrt erfüllt jedes  $s$  mit  $[\{s\}]_S < p$  genau diese beiden Bedingungen. Somit gilt

$$E_p^S = D_p^S \setminus C_p^S, \quad D_p^S = C_p^S \cup E_p^S.$$

Der Punkt über dem Vereinigungszeichen bedeutet: Die beiden Teile überschneiden sich nicht. Sie teilen  $D_p^S$  vollständig in *genau dieses Profil* und *strikt kleinere Profile* auf.

Sortieren wir die Elemente von  $E_p^S$  zusätzlich nach ihrem jeweiligen Profil, ergibt sich eine zweite Beschreibung:

$$E_p^S = \bigcup_{\substack{q \in Q_S \\ q < p}} C_q^S.$$

Ist nämlich  $s \in E_p^S$ , so wählen wir sein eindeutig bestimmtes Profil  $q = [\{s\}]_S$ . Es erfüllt  $q < p$ , und  $s \in C_q^S$  zeigt die Zugehörigkeit zur Vereinigung. Gehört umgekehrt  $s$  zu dieser Vereinigung, liegt es in einer Faser  $C_q^S$  mit  $q < p$ . Sein Profil ist also  $q < p$ , genau die Bedingung für  $s \in E_p^S$ . Der Vereinigungsindex durchläuft nur die strikt kleineren Profile; unvergleichbare Profile werden nicht mitgezählt.

Auf der Zielseite gilt dieselbe Beschreibung. Für ein beliebiges  $r \in Q_T$  setzen wir

$$\begin{aligned} E_r^T &= \{t \in T \mid [\{t\}]_T < r\} \\ &= D_r^T \setminus C_r^T = \bigcup_{\substack{q \in Q_T \\ q < r}} C_q^T. \end{aligned}$$

Die Begründung ist dieselbe elementweise Unterscheidung: Ein Profil höchstens  $r$  ist entweder gleich  $r$  oder strikt kleiner. Der Buchstabe  $r$  bezeichnet hier ein beliebiges Zielprofil. Beim Vergleich mit  $S$  werden wir speziell  $r = \psi(p)$  einsetzen.

### Dreierbeispiel: Was genau wird abgezogen?

Strikt unterhalb von  $p_0$  gibt es kein Profil. Deshalb ist die Vereinigung über  $q < p_0$  leer:  $E_{p_0}^S = \emptyset$ . Die beiden Elemente von  $D_{p_0}^S = \{0, c\}$  gehören somit beide zu  $C_{p_0}^S$ . Strikt unterhalb von  $p_1$  liegt genau  $p_0$ . Daher gilt

$$\underbrace{D_{p_1}^S}_{\{0, c, a\}} = \underbrace{C_{p_1}^S}_{\{a\}} \dot{\cup} \underbrace{E_{p_1}^S}_{C_{p_0}^S = \{0, c\}}.$$

Auf der Zielseite gibt es ebenfalls genau die beiden Profile  $\psi(p_0) < \psi(p_1)$ . Bereits bewiesen sind die Größen zwei und drei der zugehörigen  $D$ -Mengen. Strikt unter  $\psi(p_0)$  liegt kein Profil, also hat seine  $C$ -Faser zwei Elemente. Diese beiden Elemente bilden genau  $E_{\psi(p_1)}^T$ . Von den drei Elementen in  $D_{\psi(p_1)}^T$  bleibt somit eines für  $C_{\psi(p_1)}^T$ . Auf beiden Seiten werden also von drei Grundelementen zwei entfernt; genau ein Grundelement bleibt. Die Rechnung  $3 - 2 = 1$  betrifft die  $D$ -,  $E$ - und  $C$ -Mengen, nicht die Anzahlen von Teilmengen in den  $L$ -Familien.

Im allgemeinen Fall können Profile unvergleichbar sein. Wir dürfen sie also nicht stillschweigend als eine Kette behandeln. Stattdessen verwenden wir die Minimalität in einer endlichen Halbordnung. Wir beweisen damit

$$|C_p^S| = |C_{\psi(p)}^T| \quad \text{für jedes } p \in Q_S.$$

Angenommen, es gäbe Profile, bei denen die beiden Fasergrößen verschieden sind. Da  $S$  endlich ist, ist auch seine nichtleere Potenzmenge endlich; somit hat sie nur endlich viele Profile. Wir beginnen bei irgendeinem Profil, bei dem sich die beiden Fasergrößen unterscheiden. Gibt es ein strikt kleineres Profil, bei dem sie ebenfalls verschieden sind, gehen wir zu einem solchen über. Diesen Schritt wiederholen wir, solange es möglich ist. Dabei kehren wir zu keinem früheren Profil zurück, denn jeder Schritt führt strikt nach unten. Da es nur endlich viele Profile gibt, muss der Abstieg enden. Das Endprofil nennen wir  $p$ . Es ist ein *minimales Gegenbeispiel*: Bei  $p$  sollen die beiden Fasergrößen verschieden sein, bei jedem strikt kleineren Profil stimmen sie dagegen überein. Wir benötigen kein kleinstes Profil aller Gegenbeispiele; mit  $p$  unvergleichbare Profile sind hier unerheblich. Für jedes  $q < p$  wissen wir also  $|C_q^S| = |C_{\psi(q)}^T|$ .

Zwischen diesen entsprechenden kleineren Fasern können wir Bijektionen wählen. Zusammen ergeben sie eine Bijektion  $g_p: E_p^S \rightarrow E_{\psi(p)}^T$ . Diese Hilfsabbildung vergleicht vorerst nur die Elemente mit Profil strikt unterhalb des fest gewählten  $p$ , um ihre Anzahlen abzuziehen. Gibt es kein Profil strikt unter  $p$ , gibt es wegen des Ordnungsisomorphismus auch keines strikt unter  $\psi(p)$ . Beide  $E$ -Mengen sind dann leer, und  $g_p$  ist die leere Bijektion.

Für ihre Bijektivität sind drei Punkte entscheidend. Erstens gehört jedes Ausgangselement zu genau einer Faser, sodass ihm nur ein Wert zugeordnet wird. Zweitens führen verschiedene Ausgangsprofile zu verschiedenen Zielprofilen, weil  $\psi$  injektiv ist; die Bildfasern überschneiden sich daher nicht.

Drittens entsteht jede Faser strikt unterhalb von  $\psi(p)$  auf diese Weise: Aus dem Ordnungsisomorphismus folgt

$$q < p \iff \psi(q) < \psi(p),$$

und jedes Zielprofil hat ein Urbild. Es fehlt also kein Element von  $E_{\psi(p)}^T$ . Die Wahl und das Zusammenfügen solcher Bijektionen sind durch den Faserbijektionssatz aus Band 09 abgesichert. Hier werden nur endlich viele Bijektionen benötigt.

Nun vergleichen wir die beiden Zerlegungen

$$\begin{aligned} D_p^S &= C_p^S \dot{\cup} E_p^S, \\ D_{\psi(p)}^T &= C_{\psi(p)}^T \dot{\cup} E_{\psi(p)}^T. \end{aligned}$$

Die beiden Gesamtmengen sind gleich groß, wie der vorherige Abschnitt bewiesen hat. Auch die beiden  $E$ -Teile sind gleich groß, wie die eben konstruierte Bijektion zeigt. In zwei gleich großen endlichen Mengen bleiben nach dem Entfernen gleich großer Teile gleich große Reste. Im Skript ist dies der Komplementsatz Th. 20.7.5 aus Band 20. Seine Voraussetzungen sind hier die Endlichkeit der  $D$ -Mengen, eine Bijektion zwischen ihnen und eine Bijektion zwischen ihren  $E$ -Teilen. Ihre Komplemente sind genau die beiden  $C$ -Fasern. Folglich sind auch diese gleich groß.

Dabei behaupten wir nicht, dass eine beliebig gewählte Bijektion der Gesamtmengen schon die  $E$ -Teile passend zuordnet. Gerade der Komplementsatz erlaubt es, aus den beiden vorhandenen Bijektionen eine Bijektion der verbleibenden Teile zu gewinnen. Das Ergebnis widerspricht der Wahl von  $p$  als Gegenbeispiel und beweist die Gleichheit für alle Profile, auch für solche mit leerer Faser.

Der Satz Th. 20.7.10 bündelt diese Argumentation in Band 20. Sein Inhalt ist hier konkret: Wenn alle Anzahlen *bis zu* einem Profil übereinstimmen, müssen auch die Anzahlen *genau bei* jedem Profil übereinstimmen.

## Warum wir die Bilder von 0 und $c$ vorschreiben dürfen

Bevor wir die Faserbijektionen zur gesuchten Abbildung  $f$  zusammensetzen, sichern wir die beiden nötigen Vorgaben ab:

$$f(0) = 0_T, \quad f(c) = c_T.$$

Die bewiesene Gleichheit der Fasergrößen erlaubt innerhalb jeder Faser die Wahl einer Bijektion. Wir prüfen zuerst, ob die gewünschten Bilder überhaupt in den richtigen Fasern liegen.

Für 0 folgt das aus  $\Phi(\{0\}) = \{0_T\}$ :

$$\psi([\{0\}]_S) = [\{0_T\}]_T.$$

Für  $c$  benutzen wir die bewiesene Bijektion  $\Phi_2: \mathcal{M}_S \rightarrow \mathcal{M}_T$  zwischen den beiden Familien aus je drei Produktmengen. Nachdem  $\{0\}$  auf  $\{0_T\}$  abgebildet ist, bleiben als Bilder von  $\{c\}$  nur  $\{c_T\}$  oder  $\{0_T, c_T\}$  übrig.

Diese beiden Mengen haben dasselbe Nullproduktprofil. Für jeden rechten Test gilt nämlich

$$\{0_T, c_T\}X = \{0_T\} \cup (\{c_T\}X).$$

Die rechte Seite ist genau dann  $\{0_T\}$ , wenn schon  $\{c_T\}X = \{0_T\}$  ist. Hier verwenden wir wieder, dass  $\{c_T\}X$  nichtleer ist. Für linke Tests gilt dieselbe Überlegung. Das Hinzufügen einer Null ändert also keinen Nulltest. Folglich ist

$$\psi([\{c\}]_S) = [\{c_T\}]_T.$$

Beide vorgeschriebenen Bilder gehören damit zu den passenden Zielfasern.

Nun müssen wir nur noch die Bijektionen in diesen Fasern passend wählen. Warum ist das möglich? Sei  $g: C \rightarrow C'$  eine vorhandene Bijektion, und soll ein bestimmtes  $x \in C$  auf  $y \in C'$  abgebildet werden. Falls  $g(x) = y$ , ist nichts zu tun. Andernfalls vertauschen wir in der Zielmenge die beiden Werte  $g(x)$  und  $y$  und lassen alle anderen Werte fest. Diese Vertauschung ist selbst eine Bijektion. Nach ihr hat  $x$  das gewünschte Bild, und die gesamte Abbildung ist weiterhin bijektiv.

Liegen 0 und  $c$  in verschiedenen Fasern, führen wir diesen Schritt unabhängig in jeder der beiden Fasern aus. Liegen sie in derselben Faser, stellen wir zuerst das Bild von 0 auf  $0_T$  ein. Weil die korrigierte Abbildung injektiv ist und  $c \neq 0$ , ist ihr Wert bei  $c$  nun verschieden von  $0_T$ . Auch  $c_T$  ist verschieden von  $0_T$ . Wenn wir anschließend den bisherigen Wert bei  $c$  mit  $c_T$  vertauschen, ist  $0_T$  daher an dieser zweiten Vertauschung nicht beteiligt. Das erste vorgeschriebene Bild bleibt richtig. Dies ist der Zweipunktsatz Th. 8.4.4 aus Band 08.

#### **Dreierbeispiel: Die beiden vorgeschriebenen Bilder**

Im Dreierbeispiel liegen 0 und  $c$  tatsächlich in derselben Faser  $\{0, c\}$ . Beide ergeben mit jedem Element Nullprodukte; Nulltests allein unterscheiden ihre Rollen nicht. Gerade deshalb ist dieser Fall kein nebensächlicher Sonderfall. Die passende Wahl schickt die beiden verschiedenen Elemente auf  $0_T$  und  $c_T$ .

Damit können wir die Faserbijektionen von Anfang an so wählen, dass sie 0 auf  $0_T$  und  $c$  auf  $c_T$  abbilden. Die übrigen Faserbijektionen dürfen beliebig

gewählt werden. Zur formalen Profilverträglichkeit der markierten Werte: Zugehörige Beweistabelle.

## Jetzt ordnen wir die Grundelemente einander zu

Wir können nun für jedes Profil  $p \in Q_S$  eine Bijektion

$$f_p: C_p^S \longrightarrow C_{\psi(p)}^T$$

wählen. Wir treffen die Wahl mit den gerade abgesicherten Vorgaben für 0 und  $c$ . Sind beide Fasern leer, nehmen wir die leere Abbildung. Nun setzen wir die Bijektionen über *alle* Profile zusammen; ihre Definitionsbereiche zerlegen ganz  $S$ . Für  $s \in S$  setzen wir  $f(s) = f_p(s)$ , wobei  $p = [\{s\}]_S$  das eindeutig bestimmte Profil von  $s$  ist. Diese Vorschrift gibt jedem Grundelement genau ein Bild und erfüllt bereits  $f(0) = 0_T$  und  $f(c) = c_T$ .

Warum ist  $f$  bijektiv? Innerhalb einer Faser ist  $f_p$  injektiv. Elemente aus verschiedenen Fasern gelangen in verschiedene Bildfasern, können also ebenfalls nicht dasselbe Bild haben. Das beweist die Injektivität. Jedes  $t \in T$  liegt in einer Faser  $C_r^T$ . Weil  $\psi$  surjektiv ist, gilt  $r = \psi(p)$  für ein  $p$ , und weil  $f_p$  surjektiv ist, hat  $t$  ein Urbild in  $C_p^S$ . Das beweist die Surjektivität. Genau diese Art des Zusammenfügens ist in Th. 9.5.6 aus Band 09 formuliert.

Die Konstruktion legt außerdem fest, welches Profil die Einermenge eines Bildes besitzt:

$$[\{f(s)\}]_T = \psi([\{s\}]_S) = [\Phi(\{s\})]_T.$$

Die erste Gleichheit folgt aus  $f(s) \in C_{\psi(p)}^T$ , die zweite ist die Definition von  $\psi$ . Das besagt *nicht*, dass  $\{f(s)\} = \Phi(\{s\})$  ist. Die beiden Mengen haben dieselben Nulltests;  $\Phi(\{s\})$  darf durchaus mehrere Elemente enthalten.

## Warum diese Zuordnung die Nullprodukte erhält

Zunächst klären wir einen Austauschschritt. Haben  $A, A'$  dasselbe Profil und ebenso  $B, B'$ , dann gilt

$$AB = \{0\} \iff A'B' = \{0\}.$$

Denn wir dürfen zuerst den rechten Test mit  $X = B$  für die profilgleichen Mengen  $A, A'$  einsetzen. Das gibt  $AB = \{0\} \iff A'B = \{0\}$ . Danach setzen wir den linken Test mit  $X = A'$  für  $B, B'$  ein. Das gibt  $A'B = \{0\} \iff A'B' = \{0\}$ . So wird ein Faktor nach dem anderen ausgetauscht. Dasselbe Argument gilt mit  $0_T$  auf der Zielseite.

Für beliebige  $s, t \in S$  haben  $\Phi(\{s\})$  und  $\{f(s)\}$  dasselbe Profil. Ebenso gilt dies für  $\Phi(\{t\})$  und  $\{f(t)\}$ . Auf diese beiden Paare wenden wir den

Austauschschritt an. Wir erhalten die vollständige Kette

$$\begin{aligned}
st = 0 &\iff \{s\}\{t\} = \{0\} \\
&\iff \Phi(\{s\})\Phi(\{t\}) = \{0_T\} \\
&\iff \{f(s)\}\Phi(\{t\}) = \{0_T\} \\
&\iff \{f(s)\}\{f(t)\} = \{0_T\} \\
&\iff f(s)f(t) = 0_T.
\end{aligned}$$

Am Anfang und am Ende wird ein Einermengenprodukt als Elementprodukt gelesen. Der Übergang mit  $\Phi$  verwendet dessen Produkterhaltung, Injektivität und  $\Phi(\{0\}) = \{0_T\}$ . Die beiden mittleren Austauschschritte verwenden die eben erklärten Nulltests. Damit kennen wir für jedes Paar von Grundelementen genau, ob sein Produkt Null ist.

Die eben bewiesene Erhaltung der Nullprodukte benutzt nur die Profilingleichheiten. Sie gilt für jede Bijektion, die entsprechende Fasern zuordnet. Die zusätzlich festgelegten Bilder von 0 und  $c$  ermöglichen jetzt den letzten Schritt: Aus dem Nullverhalten bestimmen wir den genauen Wert jedes Produkts.

## Jetzt sind sämtliche Produkte bestimmt

Seien  $x, y \in S$  beliebig. Es gibt genau zwei Fälle, denn  $xy \in S^2 = \{0, c\}$ .

Ist  $xy = 0$ , so liefert die Nullprodukterhaltung  $f(x)f(y) = 0_T$ . Wegen der vorgeschriebenen Zuordnung von 0 ist gleichzeitig  $f(xy) = f(0) = 0_T$ . Also gilt

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

Ist  $xy = c \neq 0$ , so muss  $f(x)f(y) \neq 0_T$  sein: Andernfalls würde die *Rückrichtung* der Nullprodukterhaltung  $xy = 0$  erzwingen. Aber jedes Produkt in  $T$  liegt in  $\{0_T, c_T\}$ . Als einziger Nichtnullwert bleibt deshalb  $c_T$ . Wegen  $f(c) = c_T$  folgt auch hier

$$f(x)f(y) = c_T = f(c) = f(xy).$$

Damit erhält  $f$  für jedes Paar die Multiplikation. Da  $f$  bereits bijektiv ist, ist es der gesuchte Halbgruppenisomorphismus. Das beweist den Hauptsatz. Zur formalen Schlussableitung: Zugehörige Beweistabelle.

### Dreierbeispiel: Die rekonstruierte Multiplikation

Im Dreierbeispiel lässt sich der Schluss noch einmal an der Tafel lesen. Die Grundelemente  $0, c$  bestehen jeden Nulltest, das verbleibende Element  $a$  nicht. Die Größen der entsprechenden Zielfasern sind zwei und eins. Wir schicken  $0$  auf  $0_T$ ,  $c$  auf  $c_T$  und  $a$  auf das einzige Element  $a_T$  der anderen Faser. Alle Produkte mit  $0$  oder  $c$  bleiben Nullprodukte. Weil  $a^2$  nicht Null ist, ist auch  $a_T^2$  nicht Null und daher gleich  $c_T$ . Damit ist die ursprüngliche Dreiertafel vollständig zurückgewonnen.

## Was die Nullproduktinformation bei drei Werten offenlässt

Beim letzten Schritt war entscheidend, dass es genau einen Nichtnullproduktwert gibt. Wenn es mehrere gibt, beantwortet ein Nulltest nur die Frage, ob ein Produkt Null ist. Er unterscheidet die verschiedenen Nichtnullwerte nicht. Das folgende Beispiel macht diese Grenze konkret.

Wir definieren zwei Multiplikationen auf  $\{0, a, b, u, v\}$ . Bei beiden ist ein Produkt gleich  $0$ , sobald wenigstens einer seiner Faktoren zu  $\{0, u, v\}$  gehört. Nur die vier Paare aus  $\{a, b\}$  liefern andere Werte. Für sie setzen wir

$$\begin{array}{c|cc} \cdot & a & b \\ \hline a & u & v \\ b & v & u \end{array} \qquad \begin{array}{c|cc} * & a & b \\ \hline a & u & u \\ b & v & u \end{array}$$

Beispielsweise ist links  $a \cdot b = v$ , rechts aber  $a * b = u$ . Keines der vier aufgeführten Produkte ist Null. Für alle nicht aufgeführten Paare sind beide Produkte Null. Die beiden Operationen haben somit genau dieselbe Nullproduktrelation. Auch ihre Produktmengen sind beide  $\{0, u, v\}$ , denn alle drei Werte kommen vor.

Beide Operationen sind assoziativ. Ein zuerst gebildetes Produkt liegt immer in  $\{0, u, v\}$ , und jedes Element dieser Menge ergibt mit jedem weiteren Element das Produkt  $0$ . Bei jedem dreifachen Produkt führen deshalb beide Klammerungen zum Wert  $0$ . Trotzdem sind die Halbgruppen nicht isomorph. Die linke Tafel ist kommutativ, einschließlich aller nicht aufgeführten Nullprodukte. Rechts gilt dagegen  $a * b = u \neq v = b * a$ . Ein Isomorphismus einer kommutativen Halbgruppe würde wegen der Surjektivität alle Zielpaare kommutieren lassen; eine nichtkommutative Halbgruppe kann also nicht dazu isomorph sein.

Dieses Beispiel zeigt, warum unsere konstruierte Nullproduktbijektion allein bei drei verschiedenen Produktwerten nicht genügt. Diese beiden Halbgruppen haben jeweils fünf Grundelemente; die Zahl drei bezeichnet hier die Produktwerte  $0, u, v$ . Das Beispiel behauptet nicht, dass die *ganzen Potenzhalbgruppen* dieses Beispiels isomorph wären. Tatsächlich sind sie es nicht:

Links ist auch die Mengenmultiplikation kommutativ. Rechts unterscheiden bereits die Einermengenprodukte  $\{a\}\{b\}$  und  $\{b\}\{a\}$  die beiden Reihenfolgen. Die gesamte Potenzhalbgruppe enthält also mehr Information als die Nulltests, auf die wir uns im mittleren Teil beschränkt haben.

## Wie die Teile des Beweises zusammenwirken

Die Ausgangsfrage lautete, wie man von einer Multiplikation der Teilmengen zur Multiplikation der Grundelemente zurückkommt. Der Beweis braucht dafür keinen Nachweis, dass der gegebene Isomorphismus  $\Phi$  Einermengen erhält. Er gewinnt stattdessen genügend Information, um eine geeignete neue Abbildung  $f$  zu konstruieren.

Zuerst sichert die Bijektion der Potenzmengen die Endlichkeit von  $T$ . Die drei möglichen Produktmengen liefern sein Zweierquadrat; dessen Multiplikation liefert die Null. Erst danach vergleichen wir dieselben Nulltests in beiden Halbgruppen. Die Profile halten fest, welche Teilmengen bei diesen Tests ununterscheidbar sind. Ihre Ordnung hält zusätzlich fest, welche Mengen mindestens alle Tests anderer Mengen bestehen.

Die Profile allein sagen noch nicht, wie viele Grundelemente es gibt. Dafür werden die Familien  $L_p^S$  gebraucht. Ihre Mitglieder sind genau alle nichtleeren Teilmengen von  $D_p^S$ . Aus ihrer Anzahl gewinnen wir daher die Anzahl der Grundelemente bis zum Profil  $p$ . Das Abtrennen der kleineren Fasern liefert anschließend die Anzahl der Grundelemente mit genau diesem Profil. Im Anfangsbeispiel ist das die leicht nachprüfbare Rechnung: drei Teilmengen bedeuten zwei Grundelemente im unteren Profil; sieben Teilmengen bedeuten insgesamt drei Grundelemente, also bleibt ein weiteres für das obere Profil. Die Minimalitätsargumentation rechtfertigt dieselbe Idee für jede endliche Profilordnung, auch mit unvergleichbaren Profilen und leeren Fasern.

Erst jetzt wählen wir die Bijektionen zwischen den Grundelementfasern. Die freie Wahl innerhalb der Fasern erlaubt, 0 und  $c$  bereits dabei auf die richtigen Produktwerte zu schicken. Die zusammengesetzte Bijektion erhält die Nullprodukte, weil deren Wahrheitswert nur von den Profilen der beiden Faktoren abhängt. Danach ist jede Produktgleichheit erzwungen: Null bleibt Null, und für ein Nichtnullprodukt gibt es nur noch eine Möglichkeit.

Hier wird auch sichtbar, was die Voraussetzungen leisten. Die Endlichkeit trägt die Rückrechnung aus den Potenzmengengrößen und die Minimalitätsargumentation. Die zwei Produktwerte ermöglichen die Bestimmung der Zielstruktur und schließlich die eindeutige Zuordnung jedes Nichtnullprodukts. Der bewiesene Satz löst damit genau den Spezialfall  $S^2 = \{0, c\}$  mit  $c \neq 0$ . Die allgemeine endliche Potenzhalbgruppenvermutung wird dadurch nicht entschieden.

## Einordnung, Geschichte und Quellen

Der Hauptsatz steht in Band 37. Die allgemeinen Grundlagen zu Präordnungen, endlichen Anzahlen und Faserbijektionen sind in den jeweils genannten früheren Bänden bewiesen; Band 33 behandelt die Nullproduktprofile. Die Beweistabellen führen die zusätzlichen Ableitungen für den vorliegenden Rekonstruktionssatz in der formalen Sprache des Skripts aus. Die Links bei den einzelnen Beweisschritten führen zu den entsprechenden Tabellen.

Die historische Frage lässt sich für das allgemeine Thema beantworten: Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen wurde seit den 1960er Jahren insbesondere von Tamura und Shafer untersucht; ihre Arbeit *Power semigroups* erschien 1967 in *Mathematica Japonica* 12, S. 25–32. Für beliebige Halbgruppen ist die Rekonstruktion nicht möglich, wie das in Band 28 behandelte Gegenbeispiel von Mogiljanskaja zeigt. Die veröffentlichte Originalarbeit lautet *Non-isomorphic semigroups with isomorphic semigroups of subsets*, *Semigroup Forum* 6 (1973), S. 330–333.

Bei der endlichen Frage muss man die Quellen sorgfältig unterscheiden. Tamura kündigte 1987 in *On the Recent Results in the Study of Power Semigroups* eine positive Antwort für alle endlichen Halbgruppen ausdrücklich ohne Beweis an. Liu und Tringali bezeichnen dieselbe allgemeine endliche Frage noch in der Einleitung ihrer Arbeit *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups* (1. Juni 2026, Frage 1.1) als offen. Dort findet sich auch ein Überblick über die historische Entwicklung.

Für den hier behandelten besonderen Satz mit  $S^2 = \{0, c\}$  konnte bei der Quellenprüfung vom 26. September 2026 keine eindeutige frühere Zuschreibung festgestellt werden. Das bedeutet weder, dass der Satz neu ist, noch, dass er in der Literatur nicht vorkommt. Die genannten Arbeiten belegen den historischen Zusammenhang; sie werden hier nicht als Beleg für genau diesen Spezialfall angeführt.

Ausgangspunkt der Ausarbeitung ist die vom Verfasser bereitgestellte geteilte Unterhaltung über die Rekonstruktion mittels Nullproduktprofilen. Der Beweis wurde in die Definitionen und zuvor bewiesenen Aussagen des Skripts eingeordnet. Mit dieser Herkunftsangabe ist keine Aussage über die Priorität oder Neuheit des Spezialfalls verbunden.

Einordnung in Band 37 · Beweistabellen